



**ENGENHARIA
DE SOFTWARE**

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

INDÚSTRIA ERVATEIRA
VERDELANDIA
• Desde 1985 •



Equipe: Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira
Hivan Lucas Rossinoli · João Vinicius
Professor: Gabriel Christopher Dall'Pozzo



Problema

- Análises de palito registradas em planilhas Excel.
- Fichas FORQSE001 preenchidas manualmente.
- Controle de lotes em planilha separada.
- Sem controle de acesso e sem histórico de alterações.

Solução

- Análises no sistema, com desconto calculado pelo servidor.
- Consulta das informações em tempo real.
- Ficha FORQSE001 digital, com geração de PDF.
- Coletas registradas e exportadas em Excel.
- Acesso por perfil e log de auditoria de cada ação.





O que o sistema entrega

- **Análises de erva-mate — palito, umidade e desconto automático.**
- Lotes de produção — vinculados às análises e às fichas.
- **Fichas FORQSE001 — liberação de embalagens com PDF.**
- Coletas de amostras — registro e exportação em Excel.
- **Usuários e permissões — liberação de abas por pessoa.**
- Auditoria — quem criou, editou ou excluiu cada registro.
- Importação de informações.





ENGENHARIA
DE SOFTWARE

Demonstração ao vivo



Indústria Ervateira *Verdelândia*

Sistema de Controle de Qualidade para rastreabilidade
e análise de erva-mate.

SCQ

Controle de Qualidade

FORQSE001

Fichas de Embalagem

Entrar no sistema

Use suas credenciais de acesso

E-mail

admin@scq.com

Senha

.....

Entrar

© 2026 Ind. Ervateira Verdelândia LTDA

sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app



04-10



Impacto para a entidade

- **O desconto não depende mais de fórmula em planilha.**
- Consulta por produtor, período ou lote em segundos.
- **Relatórios em Excel e pdf.**
- Cada registro tem autor, data e histórico de alteração.
- **Mais de uma pessoa trabalha ao mesmo tempo.**
- Base pronta para receber o histórico das planilhas.





Tecnologias

- **React 18 + TypeScript**
- Vite e Tailwind CSS
- Recharts para os gráficos
- **Node.js 20 + Express**
- Prisma ORM e PostgreSQL 16
- JWT, pdfmake e ExcelJS

Infraestrutura

- **Front-end hospedado na Vercel**
- **API e banco hospedados no Railway**
- GitHub com deploy automático
- Astah para a modelagem UML





Desafios técnicos superados

- **Aplicação e banco no mesmo provedor.**
- **Ambiente local não prova nada.**
- **Segurança se configura no início.**
- **Requisito que já existe em papel.**





Lições Aprendidas

O que funcionou:

- Critérios de aceite escritos antes de codificar
- Formulários refinados junto com a analista de qualidade
- Casos de teste documentados por user story
- Software rodando ao fim de cada ciclo

O que ajustaríamos:

- Validar layout de documento com o usuário antes de codificar
- Fechar o escopo técnico de bibliotecas novas no planejamento
- Revisar o backlog ao fim de cada sprint, não só no planejamento





Próximos passos e melhorias futuras

- **Carga do histórico de análises que hoje está em planilha**
- **Domínio próprio da empresa no lugar do endereço de hospedagem.**
- **Aviso automático ao setor de compras quando o desconto passar do limite.**
- **Relatórios gerenciais mensais para o perfil Gestor.**
- **Histórico e exportação de análises por produtor.**
- **Código-fonte da entidade, com deploy automático.**





**ENGENHARIA
DE SOFTWARE**

Agradecemos pela atenção!

